

[illegible]

≤ 0 (a de Lemm) $= +1 - (F_{i-2} - 1) = F_{i-2}$. Kd Tvzení: Pro r_1, r_2 platí. Okamžik, kdy r_1 přijelo pod u , u musel smíst samostat +1 deti, mohl mchit více, protože nekteré jsmo mohli podozřet smazat, tedy $r_1 \geq u-1$. Spojíme streamy se stejným radem, proto $r_1 \geq +1$, protože r_1 není koren, mohl přijít od deti max $u-1$ a dle stat se cerym $\rightarrow$ rad $\geq +1 - 1 = -2$. Dky tomu všemu je $r_1 \geq +1$.
 2. r_2 je koren, $r_2 = 0$. $C(r_2)$ barvilo u bledou barvou radu r_2 a r_2 je koren tak dovede, jinak podle r_2 bylo obavime na koren nebo už byl v $C(u)$ tak, $Decrease(x)$ - mrk na radice a if porusena priorita $C(r_2)$ vs, slozost $O(1 + k \text{cerch})$, amortizovane; tedy kaskadovne, tak menime cerny $\rightarrow$ byly $= +2$ a plus stream $+1 \rightarrow \Phi_{i-1} = +1$ a zaplatime tim kaskadovne, a zustavime na bilych, ve ktereho udelame cerna a tim se zvadne potencie o konstantu $\rightarrow \tilde{O}(1)$. Operace *Ins, Merge, Build* same jako u lynch (i amort.)
 E-Min - v $O(nL + \text{strm})$, $\tilde{O}(nL)$, stejne jak u lynch had, $\rightarrow$ Dijkstra bez $\rightarrow$ $\tilde{O}(n \cdot (1 + n \cdot L + nL \cdot 1))$. SPAY-STRM: $T(r) = |V(r)|$, $S(r) = |T(r)|$, $r(r) = Ls(V)$, $T(r) = \sum_{v \in T(r)} c(v)$ Φ rbyhvaly hodinu $1, n, 0, n, 0, n, nL$. $T(r)$ cerné, Amortizovana cerna $\text{play}(x) \leq c(x) - f(x) - r(x) + 1 \leq \tilde{O}(O(nL + \text{strm}))$ po operaci SPAY-STRM. Operace O , ma cerny R, A , Dale $A = R_r + (F_{i-1} - 1)$, kde F_i je potenc po operaci O . Uteleskupujeme po m operacích na $\Sigma R = (\Sigma A_i) + \Phi_{i-1}$. Vychodne Φ_i , ale $\Phi_i \geq x$ v $O(nL)$, proto $m \leq \text{play}(x) + T(r) + O(nL + \text{strm})$, (chceme Φ operaci aspo v $O(nL)$). Lepsi analiza: vly $w(v) > 0$, premupame $\Phi = \Sigma w(v)$, proto r a $\Phi \in (-\infty, +\infty)$, $\rightarrow$ $\Theta(\text{MAccess, plati, protože nerovnost pro logaritmy konstanto, po odkrajeni podrobnosti velikost, ranky, Φ nestoupnu. Neplati $r(r) \in O(nL)$. Parametrizujeme: $3(r - r) + 1 \leq \tilde{O}(r_{\text{max}} - r_{\text{min}} + 1)$. Fint stejne jako normale $\rightarrow$ $\tilde{O}(\text{MAccess, play})$. Insert nemuzeme pridaet do listu a $\text{play}(x)$, skrz pridani vrch v velkou w , skokove vzroste Φ . První SPAY naslednika x a pote podrobnosti leviu hranu (vlejd podstrom $\leftarrow$ pravý $\rightarrow$). Zmena r $O(1)$ vchodem, cas, $\tilde{O}(\text{play}(x))$. Δ -Delete- SPAY vrcholu, pak ho smazeme a znovu SPAY extrému a prepovet, potencial muzu len klesnout, takste stejne jak Insert. Lemma: Amort. cerna $\text{play}(x) \leq O(LW(w(x) + 1))$, $r_{\text{max}} - Lw$. Dk: $\text{play} \leq O(r_{\text{max}} - r_{\text{min}} + 1) = O(LW - Lw(x) + 1) = O(LW(w(x) + 1))$. Rovnomerne rozdeleni (tedy puvodni SPAY-STRM, neuprednostovame zadny prvok): $W = n - 1$, $\frac{1}{2} \leq \frac{r}{n} \leq 1 - Lr \leq r - nLr \leq \Phi$. Dosazime do Lemma $\text{play} \leq O(nL)$. Celkova cerna m operaci: $O(mnL)$ za amortizovane operace, musime pricit $\Phi_i - \Phi_{i-1} \leq \Phi_i - (-nLr) = nLr$, tedy m operaci stejoi $O(mnL + nLr)$, Φ vazy muzeme vzdy normalizovat, vly $W = 1$, vyasobime totiž r konstantou c , tedy $R = L(c - Lr) = L - Lr$, pouze se Φ vrítice Lr , tedy $r - r' = j$ v pohybu Statistics opt: klice $X = X + x$, frekvence Φ (x) nebo r_1 , prst x bude dostatec, bez stream T , postavime v $O(n^2)$, c_{max} cerna pristupu x k x vrcholu na cerné x-koren. $\text{Time}(StatisticsOpt) = \tilde{O}(n^2)$ c_{max} plnsprst prstup na x . Vse vyskytuje (x)-krat, $f(x) > 0$. Tazeme $W < 1$, pak cerna $\text{play}(x) \leq c(x) \text{ cery } (r)$. Dk: $w(x) = f(x) + 1$, ukazeme $W < 1$, pro nekonyce n $\Sigma w_i \geq 2i^2 - 3i + 1 = (2i - 3)(i - 1) = (1/2) \Sigma (2i/3) + 0.5 \cdot 1 + \Sigma_{i=2}^n (2i/3)$, nekonec radu $\Sigma = (1/2) \Sigma (2i/3)$, cele 1 , pro koncen ≤ 1 . Lemma $\text{play} \leq O(nL(1/3 + r(x))) \leq O(c(r) + 1)$, $c_{\text{max}} \geq 1 \rightarrow O(c(r) + 1)$; Musime pricit $\Phi_i - \Phi_{i-1} = 3^{-i/2} (c(r_i) - 1)$, $c(r_i) - L3 \leq c(r_i) - 0$, $\Omega(c(r_i)) \leq \Phi$, $c(r_i) \leq 0$ zohodime, $\Phi_i = O(c(r_i) \text{ cery } (x))$, protože na kazdy prvok se ptame aspo 1 tak $\leq O(c(r))$. Φ dynamicka vzevne okterv problem. Φ stejne. Set: hledame x , vs x je mn prvku, ktere jsmo hledali mezi tim, pokud jsmo x jeste nestehali, tak vs x jsou prvky od zacatku hledati. Ci ukazazeme cerna $\text{play} \leq O(L(1 + L + z))$, $\text{Time}(\text{WorkSetSetBound})$: Cerna pristupu x_{max} je $O(nL + nL(1 + L + z))$. Dk: Iru list, prvky jsou usporadane zleva, poslate last pristupu, Φ hledame x , pak jeho pozice $p(x)$ v u je jeho z . Nastavime $u = 1 + (p(x) + 1)^2 \cdot \Sigma (1/k^2)$ konverge $\rightarrow W = O(1)$, dosadime do Lemma $\text{play} \leq O(nL(1 + p(x) + 1)^2 + 1) =$ zmena v m operaci $O(nL)$ $(z + 1)$ plus $\Sigma (2/L(p(x) + 1)) = O(L(p(x) + 1))$; Zmena vly: po $\text{play}(x)$ je $p(x) < 0$ tedy $p(x) = 1$ a vzroste z puvodni nejvch $n(x) = 1/m^2 \rightarrow \Phi_{i-1} \leq$ ostatnim y vzroste $p(y) = 1$, takže sniz Φ , proto nam na nevadi; opt musime pricit Φ po m operaci $\Phi_i - \Phi_{i-1} = 1/n^2 \leq 1$, $1/n^2 \leq 1$, $W = -2Lr \leq O(nL)$, $-2Lr \leq \Phi \leq O(nL)$, $\Phi_i - \Phi_{i-1} = O(nL^2)$ STROMOVE STRUKTURY: Drzi les s odhadem na vte, Operace: stejoi stream, $\rightarrow$ cerna meste dvema vrcholy, $\rightarrow$ $\Theta(\text{MAccess, plati, protože nerovnost pro logaritmy konstanto, po odkrajeni podrobnosti velikost, ranky, Φ nestoupnu. Neplati $r(r) \in O(nL)$. Parametrizujeme: $3(r - r) + 1 \leq \tilde{O}(r_{\text{max}} - r_{\text{min}} + 1)$. Fint stejne jako normale $\rightarrow$ $\tilde{O}(\text{MAccess, play})$. Insert nemuzeme pridaet do listu a $\text{play}(x)$, skrz pridani vrch v velkou w , skokove vzroste Φ . První SPAY naslednika x a pote podrobnosti leviu hranu (vlejd podstrom $\leftarrow$ pravý $\rightarrow$). Zmena r $O(1)$ vchodem, cas, $\tilde{O}(\text{play}(x))$. Δ -Delete- SPAY vrcholu, pak ho smazeme a znovu SPAY extrému a prepovet, potencial muzu len klesnout, takste stejne jak Insert. Lemma: Amort. cerna $\text{play}(x) \leq O(LW(w(x) + 1))$, $r_{\text{max}} - Lw$. Dk: $\text{play} \leq O(r_{\text{max}} - r_{\text{min}} + 1) = O(LW - Lw(x) + 1) = O(LW(w(x) + 1))$. Rovnomerne rozdeleni (tedy puvodni SPAY-STRM, neuprednostovame zadny prvok): $W = n - 1$, $\frac{1}{2} \leq \frac{r}{n} \leq 1 - Lr \leq r - nLr \leq \Phi$. Dosazime do Lemma $\text{play} \leq O(nL)$. Celkova cerna m operaci: $O(mnL)$ za amortizovane operace, musime pricit $\Phi_i - \Phi_{i-1} \leq \Phi_i - (-nLr) = nLr$, tedy m operaci stejoi $O(mnL + nLr)$, Φ vazy muzeme vzdy normalizovat, vly $W = 1$, vyasobime totiž r konstantou c , tedy $R = L(c - Lr) = L - Lr$, pouze se Φ vrítice Lr , tedy $r - r' = j$ v pohybu Statistics opt: klice $X = X + x$, frekvence Φ (x) nebo r_1 , prst x bude dostatec, bez stream T , postavime v $O(n^2)$, c_{max} cerna pristupu x k x vrcholu na cerné x-koren. $\text{Time}(StatisticsOpt) = \tilde{O}(n^2)$ c_{max} plnsprst prstup na x . Vse vyskytuje (x)-krat, $f(x) > 0$. Tazeme $W < 1$, pak cerna $\text{play}(x) \leq c(x) \text{ cery } (r)$. Dk: $w(x) = f(x) + 1$, ukazeme $W < 1$, pro nekonyce n $\Sigma w_i \geq 2i^2 - 3i + 1 = (2i - 3)(i - 1) = (1/2) \Sigma (2i/3) + 0.5 \cdot 1 + \$$$

[illegible][illegible]